

# Dokumentasi Teknis: Workflow Automation Engine

Pengembang: Syams Maulana (ICAM) | Repository: SyamsMaulana/workflow-automation-android

## 1. Ringkasan Arsitektur Sistem

Workflow Automation Engine adalah sistem otomatisasi alur kerja lokal berbasis Python yang dirancang untuk perangkat Android via Pydroid 3. Sistem ini menangani pemrosesan metadata terstruktur (JSON-LD), pengarsipan otomatis, isolasi aset media, serta pencatatan log eksekusi secara mandiri.

## 2. Struktur Berkas & Komponen

| Nama Berkas          | Fungsi Utama                  | Output / Destinasi      |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| main.py              | Skrip eksekusi utama (Runner) | Pelaksana alur kerja    |
| config.json          | Pengaturan dinamis sistem     | Parameter variabel      |
| automation.log       | Pencatatan riwayat aktivitas  | Audit trail & timestamp |
| metadata_schema.json | Generasi schema JSON-LD       | Dokumentasi SEO         |
| media_vault/         | Folder isolasi media lokal    | Penyimpanan foto/video  |
| backup/              | Pengarsipan ZIP berkala       | Arsip cadangan .zip     |

## 3. Tahapan Eksekusi Alur Kerja (Pipeline)

- Tahap 1 - Network Check:** Menguji status jaringan (Online/Offline) untuk menentukan rute proses.
- Tahap 2 - Metadata Compiling:** Membaca config.json lalu membuat schema JSON-LD (Article).
- Tahap 3 - Asset Vaulting:** Memindai ekstensi gambar/video dan memindahkan ke folder media\_vault/.
- Tahap 4 - System Archiving:** Mengompres seluruh isi ruang kerja menjadi file .zip di direktori backup/.
- Tahap 5 - Logging & Audit:** Mencatat seluruh kronologi eksekusi secara real-time ke automation.log.